Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

# TÍCH VECTƠ VỚI MỘT SỐ · ĐỀ TEST SỐ 01

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính: II.2 đề nguồn không định nghĩa điểm N, hình và lời giải nguồn dùng N là trung điểm AC; III.4 lời giải nguồn in "20√2 + 40√2 = 80√2", đúng là 60√2 ≈ 84,85; I.3 và I.10 có lỗi gõ nhỏ trong lời giải nguồn. Mọi đáp án không đổi.

**BẢNG ĐÁP ÁN MTM**

Phần I: 1.C 2.D 3.D 4.C 5.B 6.C 7.A 8.B 9.D 10.C 11.A 12.D
Phần II: 1) ĐĐSĐ 2) ĐSSĐ 3) ĐSSĐ 4) ĐSĐĐ
Phần III: 1) 2,1 2) 2 3) 1 4) 85 5) 1,3 6) 0,31

**HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI**

## HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

**PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

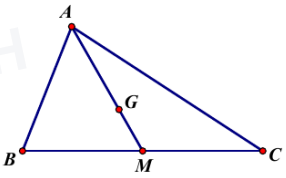
### PHẦN I · CÂU 1

**Câu 1:** Cho tam giác $ABC$ với trung tuyến $AM$ và trọng tâm $G$. Tìm số thực $k$ thỏa mãn $\overrightarrow{GA}=k.\overrightarrow{GM}$.

**A.** $\frac{1}{2}$. **B.** $-\frac{1}{2}$. **C.** $-2$. **D.** $2$.

*Lời giải*

**Chọn C**




Vì $GA=2GM$, $\overrightarrow{GA}$ và $\overrightarrow{GM}$ ngược hướng nên $\overrightarrow{GA}=-2\overrightarrow{GM}$. Vậy $k=-2$.

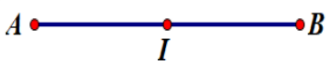
### PHẦN I · CÂU 2

**Câu 2:** Nếu $I$ là trung điểm đoạn thẳng $AB$ và $\overrightarrow{IA}=k\overrightarrow{AB}$ thì giá trị của $k$ bằng

**A.** $2$. **B.** $\frac{1}{2}$. **C.** $1$. **D.** $-\frac{1}{2}$.

*Lời giải*

**Chọn D**




Ta có $\overrightarrow{IA},\overrightarrow{AB}$ ngược hướng và $IA=\frac{1}{2}AB\Rightarrow\overrightarrow{IA}=-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$. Vậy $k=-\frac{1}{2}$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

## PHẦN I · CÂU 3

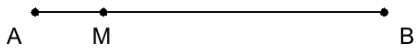
**Đính chính MTM: Lời giải nguồn in "MB ngược hướng AB"; đúng là MB cùng hướng AB (ngược hướng BA), nên MB = -3/4 BA. Đáp án D không đổi.**

**Câu 3:** Cho đoạn thẳng $AB$ và $M$ là một điểm nằm trên đoạn $AB$ sao cho $AM=\frac{1}{4}AB$. Phát biểu nào sau đây là đúng:

**A.** $\overrightarrow{AM}=-\frac{1}{4}\overrightarrow{AB}$. **B.** $\overrightarrow{MA}=\frac{1}{3}\overrightarrow{MB}$. **C.** $\overrightarrow{MB}=\frac{3}{4}\overrightarrow{BA}$. **D.** $\overrightarrow{MB}=-3\overrightarrow{MA}$.

*Lời giải*

**Chọn D**




Vì $\overrightarrow{AM}$ cùng hướng $\overrightarrow{AB}$ mà $AM=\frac{1}{4}AB$ nên $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{4}\overrightarrow{AB}$

Vì $\overrightarrow{MA}$ ngược hướng $\overrightarrow{MB}$ mà $MA=\frac{1}{3}MB$ nên $\overrightarrow{MA}=-\frac{1}{3}\overrightarrow{MB}$

Vì $\overrightarrow{MB}$ ngược hướng $\overrightarrow{AB}$ mà $MB=\frac{3}{4}AB$ nên $\overrightarrow{MB}=-\frac{3}{4}\overrightarrow{BA}$

Vì $\overrightarrow{MB}$ ngược hướng $\overrightarrow{MA}$ mà $MB=3MA$ nên $\overrightarrow{MB}=-3\overrightarrow{MA}$.

## PHẦN I · CÂU 4

**Câu 4:** Cho tam giác $ABC$ có $M$ thuộc cạnh $BC$ sao cho $CM=2MB$. Đẳng thức nào sau đây đúng?

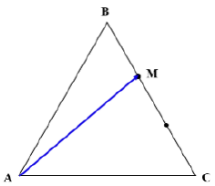
**A.** $\overrightarrow{AM}=-\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$. **B.** $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$.

## PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

**C.** $\overrightarrow{AM}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$. **D.** $\overrightarrow{AM}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}-\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$.

*Lời giải*

**Chọn C**




Ta có $\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BM}=\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\left(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}\right)=\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

## PHẦN I · CÂU 5

**Câu 5:** Biết tam giác $ABC$ có $AM$ là đường trung tuyến và $G$ là trọng tâm. Đẳng thức nào sau đây đúng?

**A.** $\overrightarrow{GM}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$. **B.** $\overrightarrow{GM}=\frac{1}{6}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{6}\overrightarrow{AC}$.

**C.** $\overrightarrow{GM}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$. **D.** $\overrightarrow{GM}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$.

*Lời giải*

**Chọn B**

Ta có: $M$ là trung điểm $BC$ nên với điểm $G$ là trọng tâm, ta có:

$$\overrightarrow{GM}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AM}\Leftrightarrow\overrightarrow{GM}=\frac{1}{3}.\frac{\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}}{2}$$

hay $\overrightarrow{GM}=\frac{1}{6}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{6}\overrightarrow{AC}$.

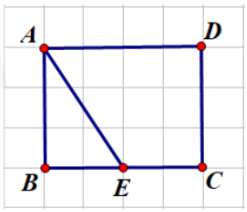
## PHẦN I · CÂU 6

**Câu 6:** Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $E$ là trung điểm $BC$. Khi đó $\overrightarrow{BA}+2\overrightarrow{EC}$ bằng

**A.** $\overrightarrow{DB}$. **B.** $\overrightarrow{AC}$. **C.** $\overrightarrow{BD}$. **D.** $\overrightarrow{DE}$.

*Lời giải*

**Chọn C**




Ta có: $\overrightarrow{BA}+2\overrightarrow{EC}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{BD}$.

## PHẦN I · CÂU 7

**Câu 7:** Cho tam giác $ABC$ là tam giác đều cạnh $2a$ với $G$ là trọng tâm. Tính $\left|\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}\right|$

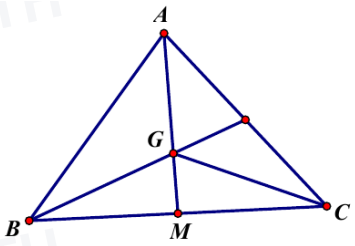
**A.** $\frac{2a\sqrt{3}}{3}$. **B.** $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. **C.** $\frac{a\sqrt{3}}{3}$. **D.** $a\sqrt{3}$.

*Lời giải*

**Chọn A**

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

**PHẦN I · CÂU 7 · tiếp theo (2/2)**




Gọi $M$ là trung điểm của $BC$.

Ta có: $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}\Rightarrow\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=-\overrightarrow{GA}$

$\Rightarrow\left|\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}\right|=\left|-\overrightarrow{GA}\right|=GA=\frac{2}{3}AM=\frac{2}{3}.2a\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{2a\sqrt{3}}{3}$

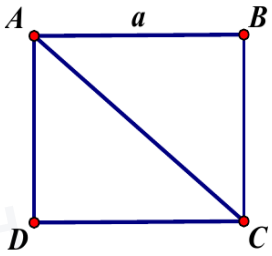
**PHẦN I · CÂU 8**

**Câu 8:** Cho hình vuông $ABCD$ cạnh bằng $a$. Độ dài của vectơ $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}$ bằng

**A.** $3a$. **B.** $2a\sqrt{2}$. **C.** $a\sqrt{2}$. **D.** $2a$.

*Lời giải*

**Chọn B**




Ta có $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}=\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\right)+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AC}=2\overrightarrow{AC}$.

Suy ra $\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}\right|=\left|2\overrightarrow{AC}\right|=2a\sqrt{2}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

## PHẦN I · CÂU 9

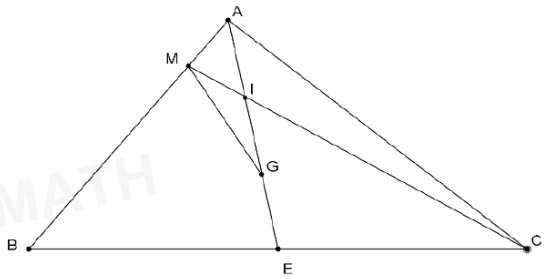
**Câu 9:** Cho $\Delta ABC$ có $E$ là trung điểm $BC$, trọng tâm $G$. Gọi $I$ là trung điểm $AG$, $M$ thuộc $AB$ sao cho $4\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{MB}$. Phân tích $\overrightarrow{CI}$ theo $\overrightarrow{CA},\overrightarrow{CB}$.

**A.** $\overrightarrow{CI}=\frac{2}{3}\overrightarrow{CA}+\frac{1}{3}\overrightarrow{CB}$. **B.** $\overrightarrow{CI}=\frac{2}{5}\overrightarrow{CA}+\frac{1}{6}\overrightarrow{CB}$.

**C.** $\overrightarrow{CI}=\frac{2}{3}\overrightarrow{CA}+\frac{1}{2}\overrightarrow{CB}$. **D.** $\overrightarrow{CI}=\frac{2}{3}\overrightarrow{CA}+\frac{1}{6}\overrightarrow{CB}$.

***Lời giải***

**Chọn D**




Ta có $\overrightarrow{CI}=\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AI}=\overrightarrow{CA}+\frac{1}{6}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)$

## PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)

$=\overrightarrow{CA}+\frac{1}{6}\left(\overrightarrow{CB}-\overrightarrow{CA}\right)-\frac{1}{6}\overrightarrow{CA}=\frac{2}{3}\overrightarrow{CA}+\frac{1}{6}\overrightarrow{CB}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

## PHẦN I · CÂU 10

**Đính chính MTM: Lời giải nguồn in "MB = 5/6 BC"; đúng là NB = 5/6 BC. Đáp án C không đổi.**

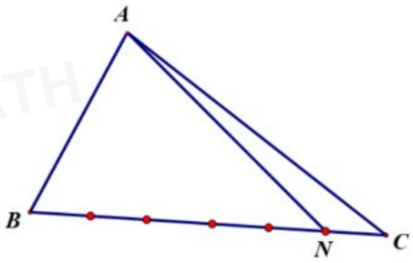
**Câu 10:** Cho tam giác $ABC$. Lấy điểm $N$ thuộc cạnh $BC$ sao cho $NB=\frac{5}{6}BC$. Hãy phân tích $\overrightarrow{AN}$ theo các vécto $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$.

**A.** $\overrightarrow{AN}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$. **B.** $\overrightarrow{AN}=\frac{1}{6}\overrightarrow{AB}-\frac{5}{6}\overrightarrow{AC}$.

**C.** $\overrightarrow{AN}=\frac{1}{6}\overrightarrow{AB}+\frac{5}{6}\overrightarrow{AC}$. **D.** $\overrightarrow{AN}=-\frac{1}{6}\overrightarrow{AB}+\frac{5}{6}\overrightarrow{AC}$.

***Lời giải***

**Chọn C**




Ta có $N$ thuộc cạnh $BC$ sao cho $MB=\frac{5}{6}BC\Rightarrow\overrightarrow{CN}=\frac{1}{6}\overrightarrow{CB}$

$\overrightarrow{AN}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CN}=\overrightarrow{AC}+\frac{1}{6}\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{AC}+\frac{1}{6}\left(\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}\right)=\frac{1}{6}\overrightarrow{AB}+\frac{5}{6}\overrightarrow{AC}.$

Vậy $\overrightarrow{AN}=\frac{1}{6}\overrightarrow{AB}+\frac{5}{6}\overrightarrow{AC}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

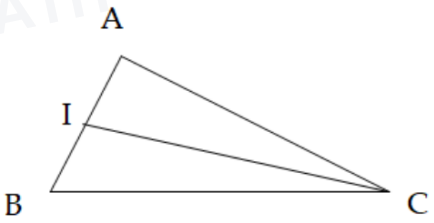
## PHẦN I · CÂU 11

**Câu 11:** Cho tam giác $ABC$, $I$ là trung điểm của đoạn $AB$. Tập hợp các điểm $M$ thỏa mãn $\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}\right|=2MC$ là

**A.** Đường trung trực của đoạn $IC$.
**B.** Đường tròn tâm $I$ bán kính $IC$.
**C.** Đường tròn tâm $I$ đường kính $IC$.
**D.** Đường tròn tâm $I$ bán kính $MC$.

*Lời giải*

**Chọn A**




Áp dụng tính chất trung điểm của đoạn thẳng ta có:
$\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=2\overrightarrow{MI}\Rightarrow\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}\right|=2\left|\overrightarrow{MI}\right|=2MI$.

Nên ta được: $2MI=2MC\Rightarrow MI=MC$, trong đó các điểm $I,C$ cố định. Khoảng cách từ điểm $M$ tới các điểm $I,C$ bằng nhau nên $M$ thuộc đường trung trực của đoạn $IC$.

## PHẦN I · CÂU 12

**Câu 12:** Cho tam giác $ABC$. Các điểm $M, N$ được xác định bởi các hệ thức $\overrightarrow{BM}=\overrightarrow{BC}-2\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CN}=x\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{BC}$. Xác định $x$ để $A, M, N$ thẳng hàng.

**A.** $x=2$.
**B.** $x=-1$.
**C.** $x=\dfrac{1}{2}$.
**D.** $x=-\dfrac{1}{2}$.

*Lời giải*

**Chọn D**

Ta có:

$\overrightarrow{BM}=\overrightarrow{BC}-2\overrightarrow{AB}\Leftrightarrow\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{BC}-2\overrightarrow{AB}\Leftrightarrow\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{AB}$

Và $\overrightarrow{CN}=x\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{BC}\Leftrightarrow\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AN}=x\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{BC}$

$\Rightarrow\overrightarrow{AN}=-\overrightarrow{BC}+(x+1)\overrightarrow{AC}=-\overrightarrow{BC}+(x+1)\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}\right)=(x+1)\overrightarrow{AB}+x.\overrightarrow{BC}$

Vậy $\begin{cases}\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{AB}\\ \overrightarrow{AN}=x.\overrightarrow{BC}+(x+1)\overrightarrow{AB}\end{cases}$.

Để $A, N, M$ thẳng hàng thì $\overrightarrow{AM}=k.\overrightarrow{AN},(k\neq 0)\Rightarrow\dfrac{1}{x}=\dfrac{-1}{x+1}\Rightarrow x=-\dfrac{1}{2}$.

## HƯỚNG DẪN PHẦN II

**PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

## PHẦN II · CÂU 1

**Câu 1:** Cho bốn điểm $A,B,C,D$ có $M,N$ là trung điểm của $AB,CD$.

***a)*** $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=\vec{0}$

***b)*** $\overrightarrow{NC}+\overrightarrow{ND}=\vec{0}$

***c)*** $\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{AC}$

***d)*** $2\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}$

***Lời giải***

| a) Đúng | b) Đúng | c) Sai | d) Đúng |
|---|---|---|---|

***a)*** $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=\vec{0}$

$M$ là trung điểm của $AB$ nên ta có: $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=\vec{0}$

**Chọn** ĐÚNG.

***b)*** $\overrightarrow{NC}+\overrightarrow{ND}=\vec{0}$

$N$ là trung điểm của $CD$ nên ta có: $\overrightarrow{NC}+\overrightarrow{ND}=\vec{0}$

**Chọn** ĐÚNG.

***c)*** $\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{AC}$

$\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CN}$

**Chọn** SAI.

***d)*** $2\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}$

Ta lại có $\begin{cases}\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CN}\\ \overrightarrow{MN}=\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{DN}\end{cases}$

Cộng hai đẳng thức trên vế theo vế, ta chứng minh được $2\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}$.

**Chọn** ĐÚNG.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

## PHẦN II · CÂU 2

**Đính chính MTM: Đề nguồn không ghi điểm N; hình và lời giải nguồn dùng N là trung điểm AC. Đáp án không đổi.**

**Câu 2:** Cho tam giác $ABC$ có $G$ là trọng tâm. Gọi $D$ là điểm đối xứng của $B$ qua $G, M$ là trung điểm của $BC$.

***a)*** $\overrightarrow{MD}=\overrightarrow{MG}+\overrightarrow{GD}$

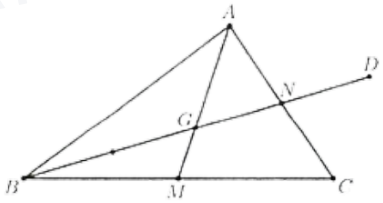
***b)*** $\overrightarrow{AG}=2\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$

***c)*** $\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}+\frac{1}{3}\overrightarrow{BN}$

***d)*** $\overrightarrow{MD}=-\frac{5}{6}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{6}\overrightarrow{AC}.$

***Lời giải***

| a) Đúng | b) Sai | c) Sai | d) Đúng |
|---|---|---|---|




***a)*** $\overrightarrow{MD}=\overrightarrow{MG}+\overrightarrow{GD}$

$\overrightarrow{MD}=\overrightarrow{MG}+\overrightarrow{GD}$

**Chọn** ĐÚNG.

***b)*** $\overrightarrow{AG}=2\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$

Ta có: $\overrightarrow{AG}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AM}=\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$.

**Chọn** SAI.

***c)*** $\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}+\frac{1}{3}\overrightarrow{BN}$

Ta có: $\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}+\frac{4}{3}\overrightarrow{BN}$

**Chọn** SAI.

***d)*** $\overrightarrow{MD}=-\frac{5}{6}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{6}\overrightarrow{AC}.$

Ta có: $\overrightarrow{MD}=\overrightarrow{MG}+\overrightarrow{GD}=-\frac{1}{3}\overrightarrow{AM}+\frac{2}{3}\overrightarrow{BN}$

$=-\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)+\frac{2}{3}\left(\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AN}\right)$

$=-\frac{1}{6}\overrightarrow{AB}-\frac{1}{6}\overrightarrow{AC}-\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}=-\frac{5}{6}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{6}\overrightarrow{AC}.$

**Chọn** ĐÚNG.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

## PHẦN II · CÂU 3

**Câu 3:** Cho hình bình hành $ABCD$, tâm $O$. Gọi $M,N$ theo thứ tự là trung điểm của $AB,CD$ và $P$ là điểm thỏa mãn hệ thức: $\overrightarrow{OP}=-\frac{1}{3}\overrightarrow{OA}$.

## PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

***a)*** $\overrightarrow{OA}+3\overrightarrow{OP}=\vec{0}$

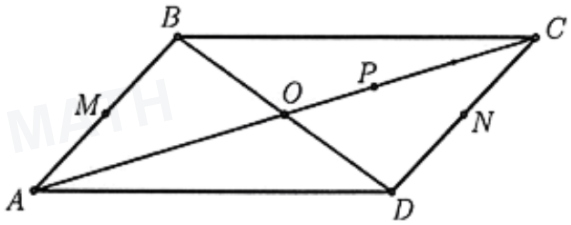
***b)*** $3\overrightarrow{AP}-3\overrightarrow{AC}=\vec{0}$

***c)*** *Ba điểm* $B,P,N$ *không thẳng hàng*

***d)*** *Ba đường thẳng* $AC,BD,MN$ *đồng quy*

***Lời giải***

| a) Đúng | b) Sai | c) Sai | d) Đúng |
|---|---|---|---|




***a)*** $\overrightarrow{OA}+3\overrightarrow{OP}=\vec{0}$

Ta có: $\overrightarrow{OA}=-3\overrightarrow{OP}\Leftrightarrow\overrightarrow{OA}+3\overrightarrow{OP}=\vec{0}$.

**Chọn** ĐÚNG.

***b)*** $3\overrightarrow{AP}-3\overrightarrow{AC}=\vec{0}$

Khi đó: $3\overrightarrow{AP}-2\overrightarrow{AC}=3\left(\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{OP}\right)-2.2\overrightarrow{AO}=\overrightarrow{OA}+3\overrightarrow{OP}=\vec{0}$.

**Chọn** SAI.

***c)*** *Ba điểm* $B,P,N$ *không thẳng hàng*

Ta có: $\overrightarrow{OP}=-\frac{1}{3}\overrightarrow{OA}=\frac{1}{3}\overrightarrow{OC}\Rightarrow P$ là trọng tâm của tam giác $BCD$,

Do vậy trung tuyến $BN$ của tam giác $BCD$ đi qua trọng tâm $P$ đó.

Vậy ba điểm $B,P,N$ thẳng hàng.

**Chọn** SAI.

***d)*** *Ba đường thẳng* $AC,BD,MN$ *đồng quy*

Nhận xét: $AC$ và $BD$ cắt nhau tại tâm $O$ là trung điểm của mỗi đường.

Mặt khác $\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{ON}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}\right)+\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}\right)=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}\right)+\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OD}\right)=\vec{0}$.

Do đó $O$ là trung điểm của $MN$ hay $AC,BD,MN$ đồng quy tại $O$.

**Chọn** ĐÚNG.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

**PHẦN II · CÂU 4**

**Câu 4:** Cho tam giác $ABC$ có $G$ là trọng tâm. Gọi $M,N$ lần lượt là trung điểm của $AB,BC$. Lấy hai điểm $I,J$ sao cho: $2\overrightarrow{IA}+3\overrightarrow{IC}=\vec{0}$ và $2\overrightarrow{JA}+5\overrightarrow{JB}+3\overrightarrow{JC}=\vec{0}$.

***a)*** *$M,N,J$ thẳng hàng.*

***b)*** $\overrightarrow{JM}=\dfrac{3}{2}\overrightarrow{JN}$

***c)*** *$J$ là trung điểm của $BI$.*

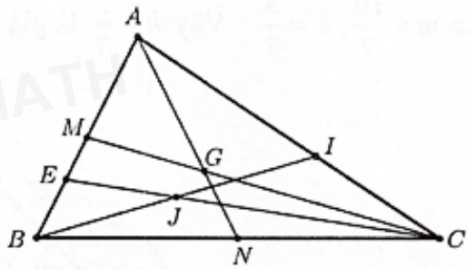
***d)*** *Gọi $E$ là điểm thuộc $AB$ sao cho $\overrightarrow{AE}=\dfrac{5}{7}\overrightarrow{AB}$ thì $C,E,J$ thẳng hàng.*

***Lời giải***

| a) Đúng | b) Sai | c) Đúng | d) Đúng |
|---|---|---|---|

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

**PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/3)**




***a)*** $M,N,J$ *thẳng hàng.*

Ta có: $2\overrightarrow{JA}+5\overrightarrow{JB}+3\overrightarrow{JC}=2\left(\overrightarrow{JA}+\overrightarrow{JB}\right)+3\left(\overrightarrow{JB}+\overrightarrow{JC}\right)=4\overrightarrow{JM}+6\overrightarrow{JN}=\vec{0}$

$\Rightarrow \overrightarrow{JM}=-\frac{3}{2}\overrightarrow{JN}$. Do đó $J,M,N$ thẳng hàng.

**Chọn** ĐÚNG.

***b)*** $\overrightarrow{JM}=\frac{3}{2}\overrightarrow{JN}$

Và điểm $J$ thuộc đoạn $MN$ và thỏa mãn $JM=\frac{3}{2}JN$.

Do $J$ nằm trong $MN$ nên $\overrightarrow{JM}=-\frac{3}{2}\overrightarrow{JN}$

**Chọn** SAI.

***c)*** $J$ *là trung điểm của* $BI$.

Ta có: $\overrightarrow{JM}=-\frac{3}{2}\overrightarrow{JN}\Leftrightarrow\overrightarrow{JM}=-\frac{3}{2}\left(\overrightarrow{JM}+\overrightarrow{MN}\right)$

$\Leftrightarrow\frac{5}{2}\overrightarrow{JM}=-\frac{3}{2}\overrightarrow{MN}\Leftrightarrow\overrightarrow{JM}=-\frac{3}{5}\overrightarrow{MN}$

$2\overrightarrow{IA}+3\overrightarrow{IC}=\vec{0}\Leftrightarrow 2\overrightarrow{IC}+2\overrightarrow{CA}+3\overrightarrow{IC}=\vec{0}\Leftrightarrow\overrightarrow{CI}=\frac{2}{5}\overrightarrow{CA}.$

Khi đó: $\overrightarrow{JB}=\overrightarrow{JM}+\overrightarrow{MB}=-\frac{3}{5}\overrightarrow{MN}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}=-\frac{3}{10}\overrightarrow{AC}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$

$\overrightarrow{BI}=\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CI}=\overrightarrow{BC}+\frac{2}{5}\overrightarrow{CA}=\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}-\frac{2}{5}\overrightarrow{AC}$

$=\frac{3}{5}\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}=-2\left(-\frac{3}{10}\overrightarrow{AC}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}\right)=-2\overrightarrow{JB}$( do (1)).

Vậy $J$ là trung điểm của $BI$.

**Chọn** ĐÚNG.

***d)*** *Gọi* $E$ *là điểm thuộc* $AB$ *sao cho* $\overrightarrow{AE}=\frac{5}{7}\overrightarrow{AB}$ *thì* $C,E,J$ *thẳng hàng.*

$\overrightarrow{CJ}=\overrightarrow{CN}+\overrightarrow{NJ}=-\frac{1}{2}\overrightarrow{BC}+\frac{1}{2}\overrightarrow{CI}=-\frac{1}{2}\overrightarrow{BC}+\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{5}\overrightarrow{CA}$

$=-\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}\right)-\frac{1}{5}\overrightarrow{AC}=-\frac{7}{10}\overrightarrow{AC}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$

Mặt khác: $\overrightarrow{CE}=\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AE}=-\overrightarrow{AC}+k\overrightarrow{AB}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

**PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (3/3)**

Để $C, E, J$ thẳng hàng thì: $\exists m \in \mathbb{R}, \overrightarrow{CE} = m \cdot \overrightarrow{CJ} \Leftrightarrow -\overrightarrow{AC} + k\overrightarrow{AB} = -\frac{7m}{10}\overrightarrow{AC} + \frac{m}{2}\overrightarrow{AB}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -1 = -\frac{7m}{10} \\ k = \frac{m}{2} \end{cases} \Rightarrow m = \frac{10}{7}, k = \frac{5}{7} \Rightarrow k = \frac{5}{7}$$

Vậy $\overrightarrow{AE} = \frac{5}{7}\overrightarrow{AB}$

**Chọn** ĐÚNG.

**HƯỚNG DẪN PHẦN III**

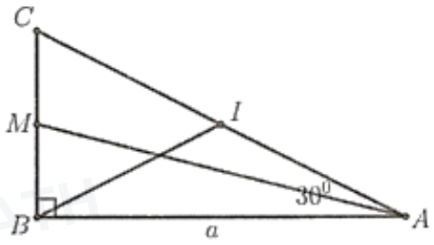
**PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

**PHẦN III · CÂU 1**

**Câu 1:** Cho $\Delta ABC$ vuông tại $B$ có $\hat{A} = 30^\circ, AB = 1$. Gọi $I$ là trung điểm của $AC$. Tính $\left|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}\right|$, *kết quả làm tròn đến hàng phần mười*

**Lời giải**

**Trả lời: 2,1**




Xét $\Delta ABC$ vuông tại $B$: $\tan A = \frac{BC}{AB} \Rightarrow BC = AB \cdot \tan A = 1.\tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$,

$$AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{1^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

Gọi $M$ là trung điểm của $BC$, ta có:

$$\left|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}\right| = \left|2\overrightarrow{AM}\right| = 2\left|\overrightarrow{AM}\right| = 2AM = 2\sqrt{AB^2 + BM^2} = 2\sqrt{1^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{6}\right)^2} = \frac{\sqrt{39}}{3} \approx 2,1$$

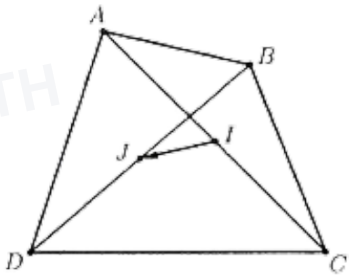
Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

## PHẦN III · CÂU 2

**Câu 2:** Cho tứ giác $ABCD$. Gọi $I, J$ lần lượt là trung điểm của $AC$ và $BD$. Biết $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=k.\overrightarrow{IJ}$, khi đó $k=?$

**Lời giải**

**Trả lời: 2**




## PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Ta có $\begin{cases}\overrightarrow{IJ}=\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BJ}\,(1)\\ \overrightarrow{IJ}=\overrightarrow{IC}+\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{DJ}\,(2)\end{cases}$

Cộng theo vế (1) và (2), ta được:

$2\overrightarrow{IJ}=\left(\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IC}\right)+\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}\right)+\left(\overrightarrow{BJ}+\overrightarrow{DJ}\right)\Leftrightarrow 2\overrightarrow{IJ}=\vec{0}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}+\vec{0}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}$

$\Rightarrow \overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=2\overrightarrow{IJ}$

Suy ra $k=2$

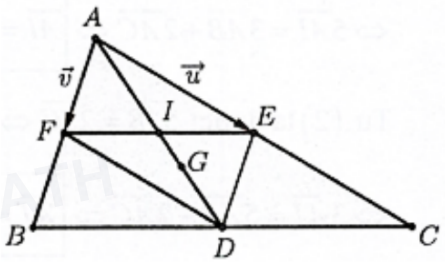
Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

## PHẦN III · CÂU 3

**Câu 3:** Cho $\Delta ABC$ có trọng tâm $G$. Các điểm $D,E,F$ lần lượt là trung điểm của các cạnh $BC,CA,AB$ và $I$ là giao điểm của $AD$ và $EF$. Đặt $\vec{u}=\overrightarrow{AE},\vec{v}=\overrightarrow{AF}$. Phân tích vectơ $\overrightarrow{AI}$ theo hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ ta thu được kết quả dạng $a.\vec{u}+b.\vec{v}$ với $a;b$ là các số hữu tỷ. Tính giá trị $S=a+b$.

**Lời giải**

**Trả lời: 1**




Theo tính chất đường trung bình thì $\begin{cases}DE//AB\\DF//AC\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}DE//AF\\DF//AE\end{cases}$

Suy ra: $AEDF$ là hình bình hành $\Rightarrow AD=AE+AF$.

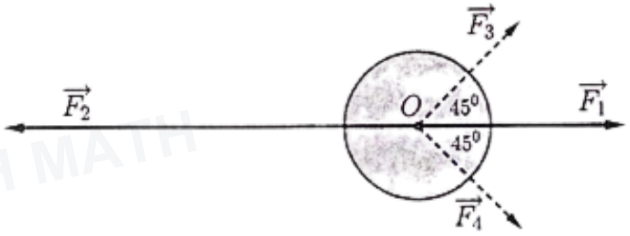
Từ giả thiết ta có $I$ là tâm của hình bình hành $AEDF$.

Khi đó: $\overrightarrow{AI}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AE}+\overrightarrow{AF}\right)=\frac{1}{2}\left(\vec{u}+\vec{v}\right)=\frac{1}{2}\vec{u}+\frac{1}{2}\vec{v}\Rightarrow\begin{cases}a=\frac{1}{2}\\b=\frac{1}{2}\end{cases}\Rightarrow S=1$

## PHẦN III · CÂU 4

**Đính chính MTM: Lời giải nguồn in "|F1| + |F2| = 20√2 + 40√2 = 80√2 ≈ 85"; đúng là 20√2 + 40√2 = 60√2 ≈ 84,85 ≈ 85. Đáp án 85 không đổi.**

***Câu 4:*** Một vật đang ở vị trí $O$ chịu hai lực tác dụng ngược chiều nhau là $\vec{F}_1$ và $\overrightarrow{F_2}$, trong đó độ lớn lực $\vec{F}_2$ lớn gấp đôi độ lớn lực $\vec{F}_1$. Người ta muốn vật dừng lại nên cần tác dụng vào vật hai lực $\vec{F}_3,\vec{F}_4$ có phương hợp với lực $\vec{F}_1$ các góc $45^\circ$ như hình vẽ, chúng có độ lớn bằng nhau và bằng $20N$. Tính tổng độ lớn của các lực $\vec{F}_1,\overrightarrow{F_2}$. *Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.*

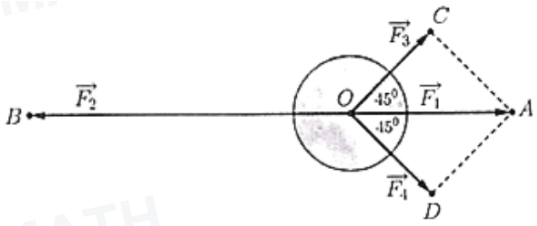



**Lời giải**

**Trả lời: 85**

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

## PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)




Ta có: $\overrightarrow{F_2} = -2\vec{F_1}$. Để vật trở về trạng thái cân bằng thì hợp lực bằng $\vec{0}$.

$\Leftrightarrow \vec{F_1} + \vec{F_2} + \vec{F_3} + \vec{F_4} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{F_1} - 2\vec{F_1} + \vec{F_3} + \vec{F_4} = \vec{0} \Leftrightarrow \overrightarrow{F_3} + \vec{F_4} = \vec{F_1}$.

Đặt $\vec{F_1} = \overrightarrow{OA}, \overrightarrow{F_2} = \overrightarrow{OB}, \vec{F_3} = \overrightarrow{OC}, \overrightarrow{F_4} = \overrightarrow{OD}$.

Ta có: $\vec{F_3} + \vec{F_4} = \vec{F_1} \Leftrightarrow \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OA}$. Do đó $OCAD$ là hình bình hành.

Mặt khác: $OC = OD = 20$ và $\widehat{COD} = 45^\circ + 45^\circ = 90^\circ$ nên $OCAD$ là hình vuông.

Khi đó: $\left|\vec{F_1}\right| = OA = 20\sqrt{2}\,N, \left|\overrightarrow{F_2}\right| = 2\left|\vec{F_1}\right| = 40\sqrt{2}\,N$.

Vậy $\left|\vec{F_1}\right| + \left|\vec{F_2}\right| = 20\sqrt{2} + 40\sqrt{2} = 80\sqrt{2} \approx 85$

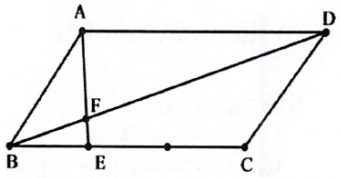
## PHẦN III · CÂU 5

**Câu 5:** Cho hình bình hành $ABCD$. Gọi $E$ và $F$ là 2 điểm thỏa $\overrightarrow{BE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{BF} = \frac{1}{4}\overrightarrow{BD}$. Khi đó $\overrightarrow{AE} = k\overrightarrow{AF}$. Vậy $k = ?$ *Kết quả làm tròn đến hàng phần chục*

**Lời giải**

**Trả lời: 1,3**

Ta phân tích $\overrightarrow{AE}$ và $\overrightarrow{AF}$ theo 2 vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AD}$.




$\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BE} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AD}$

$\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BF} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}(\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}) = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AD}$.

Xét hệ: $\begin{cases} \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AD} \\ \overrightarrow{AF} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AD} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AD} \\ \frac{4}{3}\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AD} \end{cases} \Rightarrow \overrightarrow{AE} = \frac{4}{3}\overrightarrow{AF}$

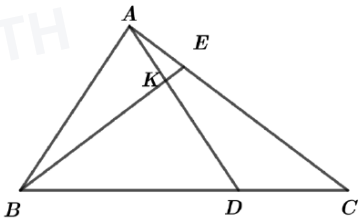
Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

## PHẦN III · CÂU 6

**Câu 6:** Cho tam giác $ABC$. Gọi $D, E$ lần lượt là các điểm thỏa mãn: $\overrightarrow{BD}=\frac{3}{4}\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{AE}=\frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$. Gọi $BE$ cắt $AD$ tại $K$. Tỉ số $\frac{AK}{AD}$ bằng (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

*Lời giải*

**Trả lời: 0,31**




## PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Vì $\overrightarrow{AE}=\frac{1}{4}\overrightarrow{AC}\Rightarrow\overrightarrow{BE}=\frac{1}{4}\overrightarrow{BC}+\frac{3}{4}\overrightarrow{BA}\ (1)$.

Giả sử $\overrightarrow{AK}=x.\overrightarrow{AD}\Rightarrow\overrightarrow{BK}=x.\overrightarrow{BD}+(1-x).\overrightarrow{BA}$.

Mà $\overrightarrow{BD}=\frac{3}{4}\overrightarrow{BC}$ nên $\overrightarrow{BK}=\frac{3x}{4}.\overrightarrow{BC}+(1-x).\overrightarrow{BA}$.

Vì $B, K, E$ thẳng hàng ($B$ không trùng $E$) nên có $m$ sao cho $\overrightarrow{BK}=m.\overrightarrow{BE}$.

Do đó ta có: $\frac{3x}{4}.\overrightarrow{BC}+(1-x).\overrightarrow{BA}=\frac{m}{4}\overrightarrow{BC}+\frac{3m}{4}\overrightarrow{BA}$. Hay $\left(\frac{m}{4}-\frac{3x}{4}\right)\overrightarrow{BC}+\left(\frac{3m}{4}+x-1\right)\overrightarrow{BA}=\vec{0}$.

Do $\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BA}$ không cùng phương nên ta có: $\begin{cases}\frac{m}{4}-\frac{3x}{4}=0\\ \frac{3m}{4}+x-1=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}m=\frac{12}{13}\\ x=\frac{4}{13}\end{cases}$.

Vậy $\frac{AK}{AD}=\frac{4}{13}$.